

Tre grandezze diverse

Leggere e distinguere | Terza media

In un filo metallico le cariche possono muoversi. Per mantenere una corrente serve un percorso conduttore chiuso e una differenza di potenziale, chiamata anche tensione.

Grandezza	Che cosa descrive	Unità
Corrente I	Carica che attraversa una sezione del filo in un secondo.	ampere (A)
Tensione U	Differenza di energia potenziale elettrica per unità di carica fra due punti.	volt (V)
Resistenza R	Quanto un componente ostacola la corrente, a parità di tensione.	ohm (Ω)

Un circuito elementare

Immagina un generatore, un interruttore chiuso e un resistore collegati da fili. Il percorso esterno unisce il morsetto positivo, l'interruttore, il resistore e il morsetto negativo. Il generatore completa il circuito. Un resistore è un componente con una certa resistenza.

Disegna questo percorso. Poi indica dove lo interromperesti aprendo l'interruttore. Che cosa accade alla corrente?

Sono circuiti teorici da ragionare su carta. Qui U è il simbolo della tensione; V è l'unità volt.

Il formulario che spiega

Scegliere la formula in base alla domanda

Per un conduttore ohmico a temperatura costante, R resta costante e vale la legge di Ohm. Nei nostri esercizi fili e generatore sono ideali: trascuriamo la loro resistenza.

Cerco	Uso	Leggo così
Tensione U	$U = R \times I$	Resistenza per corrente
Corrente I	$I = U / R$	Tensione divisa per resistenza; $R \neq 0$
Resistenza R	$R = U / I$	Tensione divisa per corrente; $I \neq 0$

Esempio commentato

Ai capi di un resistore ci sono 12 V. La resistenza è 4 Ω . Cerco I , quindi scelgo $I = U / R$. Sostituisco: $I = 12 \text{ V} / 4 \Omega = 3 \text{ A}$. La corrente è 3 ampere. Controllo le unità: volt diviso ohm dà ampere.

Leggi la domanda → annota i dati con le unità → scegli la formula → calcola → spiega il risultato.

Se la tensione resta uguale e R aumenta, I diminuisce. Questa previsione aiuta a controllare i risultati.

Completa, poi costruisci

Dal supporto guidato alla tua mappa

A. Completa il problema

Un resistore ohmico ha $R = 3 \, \Omega$ e $U = 9 \, V$. La temperatura è costante. Cerco _____. Scelgo $I = \frac{\quad}{\quad}$. Sostituisco $I = \frac{\quad V}{\quad \Omega} = \quad A$.

B. Completa le relazioni

- Il generatore mantiene una _____ fra i morsetti.
- Il resistore è caratterizzato da una _____.
- A tensione costante, aumentando R la corrente _____.

C. Costruisci su un foglio libero

Usa questi sette concetti: circuito chiuso, generatore, tensione U , corrente I , resistore, resistenza R , legge di Ohm. Aggiungi le unità e la condizione: resistore ohmico a temperatura costante. Disegna frecce con parole-legame: ogni collegamento deve diventare una frase sensata.

Modello di frase: «Il generatore mantiene una tensione U ». Leggi due collegamenti ad alta voce. Poi usa la mappa per spiegare quale formula hai scelto nel problema A.

Puoi consultare il formulario mentre costruisci e usi la mappa.

Usa e correggi il tuo strumento

Compiti nuovi | Tutti i resistori sono ohmici, a temperatura costante

Scegli mappa, formulario o entrambi. Prima dei calcoli scrivi che cosa cerchi. Per ogni risposta indica formula, sostituzione e unità.

Problema

1
2
3

Dati e domanda

U = 6 V, R = 4 Ω . Quanto vale I?

R = 5 Ω , I = 2 A. Quanto vale U?

U = 8 V, I = 2 A. Quanto vale R?

4. Trova e correggi l'errore

Luca scrive: «U = 8 V e R = 4 Ω , quindi I = U $\times$ R = 32 A». Indica la formula corretta e risolvi. Poi correggi: «La corrente si misura in volt».

5. Spiega senza calcolare

Nel problema 1 aumentiamo R lasciando U uguale: I aumenta o diminuisce? Indica il collegamento della mappa che sostiene la tua risposta.

Quale supporto ti è servito? Spiega perché. Individua un'informazione da aggiungere o chiarire e modifica il tuo strumento.